

Arritmias frecuentes (Fibrilación Auricular, Flutter, Taquicardia Ventricular y Bloqueos AV)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **arritmias cardíacas** son alteraciones del ritmo normal del corazón, originadas por **trastornos en la generación o conducción del impulso eléctrico**. Su importancia radica en que pueden ser **asintomáticas o potencialmente mortales**, según su mecanismo y repercusión hemodinámica.

En Chile y el mundo, la **fibrilación auricular (FA)** es la arritmia sostenida más frecuente, afectando entre el **1 y 2 % de la población general**, con prevalencia que aumenta exponencialmente con la edad. Otras arritmias, como el **flutter auricular** y las **taquicardias ventriculares**, son relevantes por su relación con **cardiopatía estructural** y **riesgo de muerte súbita**.

Los **bloqueos auriculoventriculares (BAV)** y los **trastornos de conducción** completan este grupo, destacando por su frecuencia en pacientes añosos o con enfermedad del nodo sinusal.

En el contexto **EUNACOM**, las arritmias son uno de los temas más recurrentes de **electrocardiografía clínica**, urgencias y manejo hospitalario. Las preguntas se centran en:

- Reconocimiento electrocardiográfico (FA, flutter, TV, BAV).
- Indicación de anticoagulación en FA.
- Tratamiento agudo y crónico según estabilidad hemodinámica.
- Manejo de bradiarritmias y necesidad de marcapasos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El sistema de conducción cardíaco coordina la contracción auricular y ventricular. Se inicia en el **nodo sinusal (SA)**, pasa al **nodo auriculoventricular (AV)**, luego al **Haz de His**, **ramas derecha e izquierda** y **red de Purkinje**.

Las arritmias se originan por tres mecanismos básicos:

1. **Alteración del automatismo:** el nodo sinusal o focos ectópicos generan impulsos anómalos (p. ej., taquicardia sinusal inapropiada, bradicardia sinusal).
2. **Actividad desencadenada:** pospotenciales tempranos o tardíos inducen extrasístoles o taquicardias (p. ej., torsades de pointes).
3. **Reentrada:** el impulso se perpetúa en un circuito cerrado, reexcitando el tejido (mecanismo típico del flutter, taquicardia AV nodal y taquicardia ventricular).

Casi todas las arritmias de importancia clínica derivan de **reentrada o automatismo anormal**, frecuentemente facilitados por **isquemia, hipoxia, alteraciones electrolíticas o fármacos**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas generales

Dependen del tipo de arritmia y de su repercusión hemodinámica. Los más frecuentes son:

- **Palpitaciones** (percepción anormal del latido cardíaco).
- **Disnea o fatiga** por gasto cardíaco reducido.
- **Mareos o síncope** en bradiarritmias o taquicardias rápidas.
- **Dolor torácico o angina** por aumento de demanda miocárdica.
- En casos graves, **hipotensión, shock o paro cardíaco**.

El examen físico puede revelar **pulso irregular, variación de intensidad del primer ruido cardíaco, taquicardia o bradicardia**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El **electrocardiograma (ECG)** es la herramienta diagnóstica fundamental.

Debe realizarse de forma inmediata ante cualquier alteración del ritmo o sospecha clínica.

El **monitoreo Holter de 24 h**, el **registro prolongado (event recorder)** o los **marcapasos implantables** permiten detectar arritmias intermitentes.

5. Principales arritmias

A continuación, se abordan las más relevantes para la práctica clínica y el EUNACOM.

5.1 Fibrilación Auricular (FA)

Definición y fisiopatología

La **FA** es una arritmia supraventricular caracterizada por una **actividad eléctrica auricular desorganizada**, con pérdida de la contracción efectiva de las aurículas y una **respuesta ventricular irregularmente irregular**.

El mecanismo principal es la **reentrada múltiple** en la aurícula izquierda, generalmente en torno a las venas pulmonares.

Factores predisponentes: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, valvulopatía mitral, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, EPOC, obesidad, apnea del sueño, alcohol y edad avanzada.

Clasificación

- **Paroxística:** episodios que se resuelven espontáneamente en <7 días.
 - **Persistente:** >7 días o requiere cardioversión.
 - **Permanente:** cuando se decide no intentar más la reversión.
 - **De novo:** primer episodio diagnosticado.
-

Clínica

Puede ser **asintomática** o manifestarse con **palpitaciones, disnea, fatiga, mareo o angina**.

La pérdida de la contracción auricular reduce el gasto cardíaco un 15–20 %, especialmente relevante en ancianos o pacientes con IC.

Diagnóstico electrocardiográfico

El ECG muestra:

- **Ausencia de ondas P**, reemplazadas por **ondas “f” irregulares**.
 - **Intervalos RR completamente irregulares**.
 - QRS habitualmente estrecho, salvo en presencia de bloqueo de rama o preexcitación.
-

Tratamiento (según estabilidad hemodinámica)

1. Paciente inestable (hipotensión, shock, IC aguda, angina):

→ **Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.**

2. Paciente estable:

- Evaluar **control de frecuencia vs control de ritmo**.
- **Control de frecuencia:** objetivo FC <110 lpm (si asintomático) o <80 (si sintomático).
 - Betabloqueadores (metoprolol, bisoprolol).

- Calcioantagonistas (verapamilo, diltiazem).
 - Digoxina en IC o sedentarismo.
 - **Control de ritmo:** cardioversión eléctrica o farmacológica (amiodarona, flecainida) si la FA <48 h o anticoagulación adecuada ≥3 semanas.
-

Anticoagulación

La FA aumenta **5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular**.

La decisión se basa en el **score CHA₂ DS₂ -VASc**:

- C: insuficiencia cardíaca (1)
- H: hipertensión (1)
- A₂ : edad ≥75 años (2)
- D: diabetes (1)
- S₂ : ACV/AIT previo (2)
- V: enfermedad vascular (1)
- A: edad 65–74 (1)
- Sc: sexo femenino (1)

Se indica **anticoagulación oral** (warfarina o anticoagulantes directos como apixabán, rivaroxabán, dabigatrán) en:

- Hombres con puntaje ≥2.
- Mujeres con puntaje ≥3.

MINSAL y ESC 2023 recomiendan preferir anticoagulantes directos en ausencia de válvulas mecánicas o estenosis mitral significativa.

5.2 Flutter auricular

Es una **taquiarritmia supraventricular regular** producida por un circuito de **reentrada en la aurícula derecha**.

El ECG muestra una **actividad auricular rápida y regular (~300 lpm)** con ondas en “dientes de sierra”, especialmente visibles en DII, DIII y aVF.

La conducción AV suele ser **2:1 o 3:1**, generando frecuencias ventriculares de 150 o 100 lpm.

Los síntomas son similares a la FA, aunque la respuesta ventricular suele ser más estable.

El tratamiento incluye:

- **Control de frecuencia** con betabloqueadores o calcioantagonistas.
- **Cardioversión eléctrica** si es reciente o sintomático.

- **Ablación por radiofrecuencia del istmo cavo-tricuspídeo**, que es curativa en >90 %.
 - **Anticoagulación** según los mismos criterios CHA₂ DS₂ -VASc que en FA.
-

5.3 Taquicardia ventricular (TV)

Definición y fisiopatología

La **TV** es una arritmia de origen ventricular, definida como **≥3 latidos consecutivos de QRS ancho (>120 ms)** con frecuencia >100 lpm.

Puede ser **sostenida (>30 s o con compromiso hemodinámico)** o **no sostenida (<30 s)**.

Suele aparecer en el contexto de **cardiopatía estructural**, especialmente **infarto previo con cicatriz miocárdica**. También puede deberse a **miocardiopatías**, **alteraciones electrolíticas (hipokalemia, hipomagnesemia)** o **drogas**(antiarrítmicos, digoxina, cocaína).

Clínica

Palpitaciones, mareos, disnea, dolor torácico o síncope.

En casos graves, produce **shock o paro cardíaco**.

Diagnóstico ECG

- QRS ancho y regular (>120 ms).
 - Frecuencia 120–250 lpm.
 - Disociación auriculoventricular (ondas P independientes).
 - Eje eléctrico desviado.
-

Tratamiento

- **Inestabilidad hemodinámica: cardioversión eléctrica inmediata sincronizada.**
 - **Estable:** amiodarona EV (150–300 mg), lidocaína o procainamida.
 - **Prevención secundaria:** implante de **desfibrilador automático (DAI)** en pacientes con FEVI ≤35 % o TV sostenida sintomática.
 - **Corrección de causas reversibles:** electrolitos, isquemia, fármacos.
-

5.4 Bloqueos auriculoventriculares (BAV)

Son **alteraciones en la conducción del impulso** entre las aurículas y los ventrículos.

Tipos:

- **BAV de primer grado:** prolongación del PR >200 ms, todos los impulsos conducen.
→ Asintomático, no requiere tratamiento.
- **BAV de segundo grado tipo I (Mobitz I o Wenckebach):** alargamiento progresivo del PR hasta que un QRS se bloquea.
→ Habitual en atletas, vagotonía o fármacos (betabloqueadores, digoxina).
- **BAV de segundo grado tipo II (Mobitz II):** algunos impulsos se bloquean sin alargamiento previo.
→ Riesgo de progresar a bloqueo completo.
- **BAV de tercer grado (completo):** ausencia total de conducción auriculoventricular; las aurículas y los ventrículos laten de forma independiente.
→ Produce bradicardia severa y síncope de Stokes-Adams.

Tratamiento:

- Suspender fármacos bradicardizantes.
- Atropina 0,5 mg EV cada 3–5 min (máx. 3 mg).
- Si no responde o hay bloqueo avanzado → **marcapasos transcutáneo o transvenoso temporal**, seguido de **marcapasos definitivo** si persiste.

6. Complicaciones y pronóstico

Las arritmias pueden producir:

- **Embolias sistémicas** (FA/flutter sin anticoagulación).
- **Insuficiencia cardíaca aguda** o crónica por pérdida del gasto efectivo.
- **Muerte súbita** (TV/FV, BAV completo no tratado).
- **Toxicidad por fármacos antiarrítmicos.**

El pronóstico depende de la arritmia y de la enfermedad cardíaca subyacente.

En general, la **FA** tiene mortalidad baja pero riesgo alto de **ACV**, mientras que la **TV sostenida** es marcador de **riesgo de muerte súbita**, y el **BAV completo** requiere tratamiento definitivo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Toda **fibrilación auricular de inicio reciente** en paciente estable permite intentar **cardioversión eléctrica** si la duración es <48 h o el paciente está anticoagulado.

2. En FA crónica, **anticoagular siempre según CHA₂ DS₂ -VASc**, aunque el ritmo esté controlado.
3. **Flutter auricular** muestra “dientes de sierra” regulares en DII, DIII y aVF.
4. En **taquicardia ventricular con compromiso hemodinámico**, la conducta correcta es **cardioversión sincronizada inmediata**, nunca esperar fármacos.
5. **BAV completo con síncope = indicación absoluta de marcapasos.**
6. La **amiodarona** es el antiarrítmico más versátil para FA, flutter o TV estable.
7. En EUNACOM, el ECG es la clave: siempre identificar el patrón típico antes de responder.

Errores frecuentes:

- Usar **verapamilo o diltiazem** en TV o preexcitación (pueden inducir colapso).
 - Intentar **cardioversión** en FA de más de 48 h sin anticoagulación previa.
 - Administrar **digoxina o betabloqueadores** en **síndrome de WPW con FA** (riesgo de FV).
 - No anticoagular FA paroxística “asintomática”.
 - No reconocer **bradicardia severa sintomática** como indicación urgente de marcapasos.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las arritmias más frecuentes son **FA, flutter, TV y BAV**, todas con potencial clínico relevante.
2. **FA**: ritmo irregular sin ondas P → controlar frecuencia y anticoagular según CHA₂ DS₂ -VASc.
3. **Flutter**: ritmo regular con “dientes de sierra”; ablación curativa.
4. **TV sostenida** = emergencia; tratar con **cardioversión eléctrica** o amiodarona EV.
5. **BAV avanzado o completo** requiere **marcapasos definitivo**.
6. ECG es diagnóstico; toda arritmia debe correlacionarse con la **estabilidad hemodinámica**.
7. En EUNACOM, prioriza reconocer el **ECG característico, tratamiento inmediato y criterios de anticoagulación o marcapasos**.